

SOP 修改原因說明

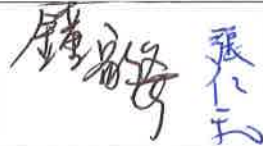
文件編號及名稱	1D10ATW0008 醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業(第九版)	制定單位 成本中心	1D00	制定單位	總務部
文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 組織章程 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書	申請日期	112 年 10 月 11 日		
原條文		修訂條文		原因說明	
無		無		維持院內文獻	
單位主管:  制定者: 					
審 核					
院 長		管理中心主任		副 院 長	
☐ 同意 ☐ 修改 修改內容:		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容:		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容:	
簽章:		簽章:		簽章:	



醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業

版次	修改摘要	日期	備註
第九版	檢視(共 3 頁)	112 年 10 月	
第十版			
第十一版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 作業程序書 ☒ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATW0008-(09)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	94 年 12 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制	適用院區	☒ 沙鹿 ☒ 大甲 ☒ 長青
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

版次	核准	審核	制定
	副院長	單位主管	制定者
第九版			
第十版			
第十一版			



文件名稱	醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業	文件編號	1D10ATW0008-(09)
文件類別	作業指導書	頁次	第 1 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

1. 目的

為確保院內醫療儀器及電子設備於完成採購作業後，從交機到驗收能依合約內容制定之期限，準時且順遂的完成安裝，並交付使用單位正常使用，特訂定本辦法。

2. 適用範圍

全院性醫療儀器及電子設備，含光田醫療社團法人附設光田護理之家。

3. 名詞解釋：無

4. 相關文件：

4.1 光田醫療社團法人 資產設備到貨/教育訓練/驗收附件。

4.2 能源盤查表。

4.3 [用電安全宣導]插頭插座正確操作方式

5. 步驟：

5.1 交機到貨前之前置作業：

5.1.1 院內各醫療儀器或電子設備於安裝（交機）前，由採購之業務單位，於交機前一個月告知總務部，評估是否須進行新購設備周邊需求及安裝之相關配合事項。

5.1.1.1 依據 ISO 50001 之需求，凡需電力、動力、燃料等能源之新購設備，皆需將用電量（功率、電壓、電流）、油量（平均油耗/時）或瓦斯用量（平均度數/時）提供給能源管理者。

5.1.2 若此醫療儀器或電子設備，為不需安裝之設備，如血壓計，則通知使用單位安裝（交機）時間即可。

5.1.3 若此醫療儀器或電子設備為需安裝儀器，則依需求進行下列處置：

5.1.3.1 電性規格需求：確認電壓規格、電流值、儀器工作頻率是否符合院內現有電力設施，若需安裝其他電力規格，則由院內工務課協助處理，以符合醫療儀器或電子設備之規格。

5.1.3.2 設備用水及需求：確認設備用水之水源、水壓、水流量是否符合院內現有水源（路），若需安裝其他水源、水壓、水流量，則由院內工務課協助處理，以符合醫療儀器或電子設備之規格。

5.1.3.3 醫療用氣體需求：確認醫療用氣體之種類，危害因素，是否為管制氣體，並確認需要裝設之醫療氣體之管線位置、流量，是否符合院內現有之規格。若院內現有之醫療氣體無法符合此設備之要求，則需氣體廠商外包處理。

5.1.3.4 其他裝潢及空間之需求：確認院內現有裝潢及空間是否符合設備儀器之需求，若無法達到需求，則需由本院工程組協助委外包廠商處理，視工程所需時間，必要時需告知交機廠商延後交機，以使設備安裝時能符合空間需求並正常安裝。

5.2 設備到貨清點：由資材課會同總務部人員、使用單位、交貨廠商，方可進行拆箱及清點，並由資材人員依採購合約逐項清點，確認無誤後，始可交由使用單位試用。

5.3 安裝：設備儀器到貨前需先確認是否需要安裝，若為免安裝，則配合使用單位空間、位置等等進行安裝；若設備儀器已先行完成安裝前置作業，但是設備仍然無法安裝，則依照 5.1.3 項，進行處理，以使設備儀器可順利完成安裝。

5.4 試用期：依設備採購合約內制定之試用期限，於使用單位試用期期間，有任何操作或使用效果不佳之情況，需先行告知承辦人員，以便與廠商進行溝通協調及相關處理，於試用期間發生故障，使用單位需立即告知總務部進行了解，並聯絡廠商到院處理。



文件名稱	醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業	文件編號	1D10ATW0008-(09)
文件類別	作業指導書	頁 次	第 2 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

5.5 驗收前教育訓練：使用單位及維護單位針對驗收前之新進儀器設備（含器械），視其必要性實施完整的教育訓練，以確認儀器設備（含器械）之管理及維護權責，所有使用單位所屬同仁，均由專業廠商進行完整性的教育訓練，確保不因設備發生不正常使用而損壞，維護單位則針對新進儀器設備（含器械），進行全體同仁維護及保養程序的教育訓練，以了解所屬新進儀器設備的特性，避免不因維護異常而損壞，造成設備損壞時廠商及院方權責不明，表單：附件 7.1。

5.5.1 凡醫療儀器設備(如：電力手術器械)於新機購入時，應要求廠商向使用單位及醫工單位進行簡易故障排除步驟、單位一級檢查作業、醫工二級專業保養及設備操作方式，故為避免因操作者使用不當，造成意外或火災發生，使用者皆須經過上課的課程，取得操作設備之資格，方可操作此儀器設備。使用這類設備除了應注意設備的功能是否正常之外，也要注意用電安全是否操作正確(參閱附件 4.3[用電安全宣導]插頭插座正確操作方式)。

5.5.1.1 電力手術器械：電燒灼器/生理監視器/高壓消毒鍋(內/外鍋型)/ X 光機/電動床/電子血壓計/手術燈/手術床/電子內視鏡/手術顯微鏡/冷藏/冷凍櫃/葉克膜 ECMO/心臟節律器/心臟電擊器/超音波影像/體重計(電子體重計)/嬰兒保溫箱/氣鑽/電鑽...等。

5.5.1.2 插頭插座正確操作方式：

1. ”拔”插頭正確方式。

2. ”插”插頭注意事項：

2.1 檢視插頭及插座，避免鬆動而產生危險。

2.2 檢視插座及插頭是否有焦黑、綠鏽或累積塵埃之現象？

2.3 插頭插入插座時，與插頭拔出插座時一樣方式。

2.4 檢視插座與插頭是否可完全插入、密合？

5.5.1.3 在單位及專業單位的檢查保養上也會針對電源線及其接頭進行檢視，並有紀錄可查。

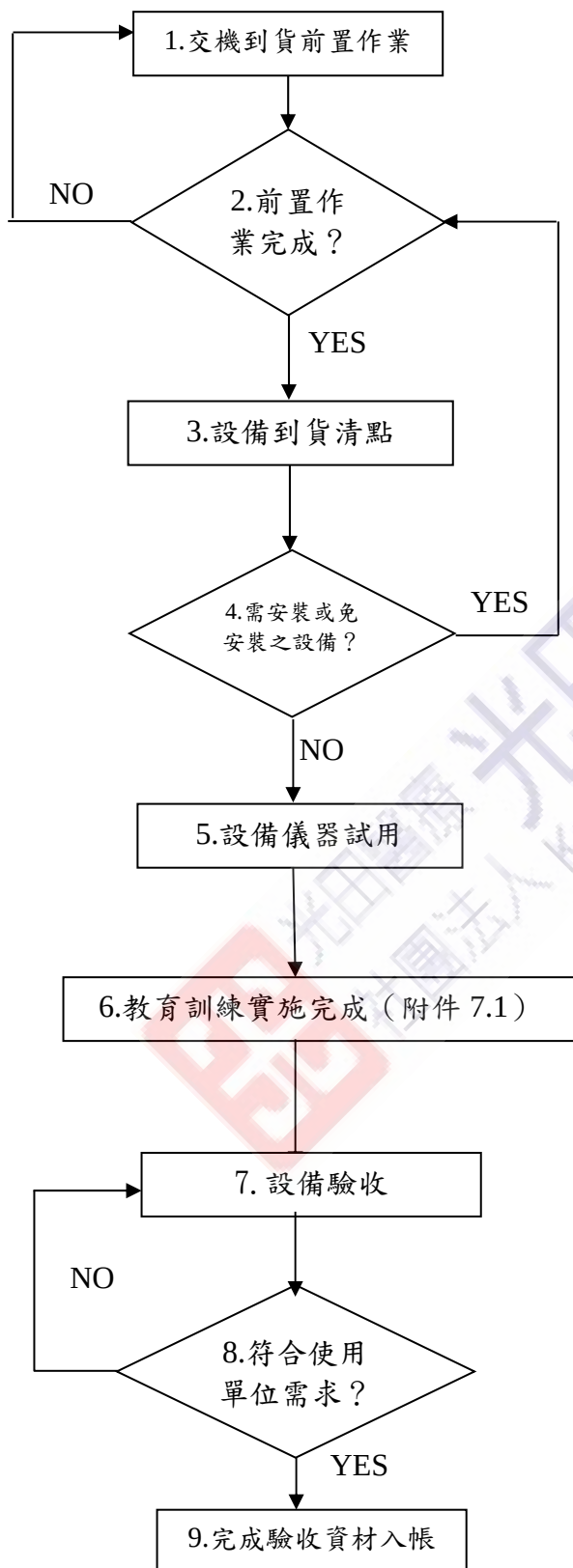
5.6 驗收：以交貨試用日並依合約制定期限，並符合使用單位之需求，方可進行驗收動作。驗收前需先知會使用單位、總務單位、資材人員設定驗收日期、時間、地點，於驗收時會同上述人員，進行驗收動作，驗收內容依採購合約進行，需逐項、逐條均達到合約內容者，始完成驗收；若仍有項目無法到達需求，則無法驗收，待廠商完成改善後，再進行驗收。

6. 流程圖：如下頁所示。



文件名稱	醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業	文件編號	1D10ATW0008-(09)
文件類別	作業指導書	頁 次	第 3 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

6. 流程圖：



流程圖說明：

1. 交機到貨前置作業開始。
2. 前置作業完成，若未完成，流程回至 1。
3. 前置作業完成後，進行設備到貨清點作業。
4. 針對需安裝的設備進行確認是否安裝完畢，若未安裝完畢，流程回至 1。
5. 針對需安裝的設備進行確認是否安裝完畢，安裝完畢後進行設備儀器試用。
6. 進行單位及醫工教育訓練實施並完成。
7. 進行設備驗收作業。
8. 設備驗收作業後，若不符合使用單位需求，流程回至 7。
9. 設備驗收作業後，符合使用單位需求後，完成驗收資材入帳。



光田醫療社團法人 資產設備到貨/教育訓練/驗收附件

合約編號		院 區		☐ 沙鹿 ☐ 長青 ☐ 大甲 ☐ 仁馨 ☐ 通霄	
類 別		☐ 器械 ☐ 設備		交貨單位	交貨日期
資產名稱				財產編號	
廠牌 / 型號 / 序號					

類別	對象	項目	簽認		備註		
交機 / 到貨	點檢	使用保管單位 & 維護單位	使用單位		維護單位		
			外觀完整度	☐ 正常 ☐ 異常		☐ 正常 ☐ 異常	
			操作正常性	☐ 正常 ☐ 異常		☐ 正常 ☐ 異常	
			功能及運轉	☐ 正常 ☐ 異常		☐ 正常 ☐ 異常	
			顯示及警示	☐ 正常 ☐ 異常		☐ 正常 ☐ 異常	
			主機配件(依合約)	☐ 完整 ☐ 缺件		☐ 完整 ☐ 缺件	
			其他附件(依合約)	☐ 完整 ☐ 缺件		☐ 完整 ☐ 缺件	
	點檢人員 簽認						
	教育訓練	使用 & 保管	1. 規格說明	簽認	如附件：新進儀器操作教育訓練證明(簽認)		主管
			2. 操作訓練				
			3. 使用前後檢查要點				
			4. 檢查/清潔/保存教育				
			ps. 主要使用者未簽認，此單張教育訓練屬未完成！				
		維護單位	1. 規格說明	簽認	如附件：新進儀器操作教育訓練證明(簽認)		主管
			2. 維護訓練				
3. 異常判定及故障排除							
4. 檢查保養/維護教育							
		日期					

驗收	點檢	項目 (同交機點檢項目)	對象	點檢人員 簽認/日期	主管 簽認/日期	備註	
			使用單位				
			維護單位				

交機/授課 廠商	公司：	廠商代表人員：
附件內容		

◎表單流程：採購課(基本資料)→使用單位/醫工課(交機點檢)→使用單位/醫工課(教育訓練)→使用單位/醫工課(驗收)

註 1. 請於各項目確認原廠均已完成點檢及教授後，方可簽認。

註 2. 單位簽認部分，該單位內所有相關之操作/使用/維護人員於確認原廠已教授相關知識後均須簽認，最後再由單位之部門主管進行簽認。

註 3. 本次驗收品項若欲借出時(跨單位)，原保管單位之主管及使用者主管應將此品項之相關操作及注意事項之規則併授予欲借入之單位，其授予之內容亦可由原交貨廠商協助之。

註 4. 原交貨廠商所有教育訓練內容應製成書面並列於附件內容予以呈現，其書面應為一式三份由資材、使用/保管單位、維護單位共同留存。



光田醫療社團法人 新進儀器操作教育訓練證明(簽認)

合約編號				院 區	☐ 沙鹿 ☐ 長青 ☐ 大甲 ☐ 仁馨 ☐ 通霄	
類 別	☐ 器械 ☐ 設備			交貨單位		交貨日期
資產名稱				財產編號		
廠牌 / 型號 / 序號						

職務類別	員工編號	姓名	簽認	員工編號	姓名	簽認
醫療類						
部門所提供應上課名單正確：_____						

職務類別	員工編號	姓名	簽認	員工編號	姓名	簽認
護理類						
部門所提供應上課名單正確：_____						

職務類別	員工編號	姓名	簽認	員工編號	姓名	簽認
醫技類						
部門所提供應上課名單正確：_____						

職務類別	員工編號	姓名	簽認	員工編號	姓名	簽認
醫技類 (醫工)	沙鹿 / 長青					
	大甲 / 通霄					
部門所提供應上課名單正確：_____						

職務類別	員工編號	姓名	簽認	員工編號	姓名	簽認
行政類						
部門所提供應上課名單正確：_____						



※設備人為損壞賠償事宜※

7.2 賠償

7.2.1 為督導各單位財產保管人切實做好財產管理的工作，以確保本院財產之完整；經確定短缺或遺失者，由該財產之使用部門負責報賠，若係因其他院內人員作業疏失造成者，其賠償責任由該過失人員負責賠償。

7.2.2 財產短缺其賠償金額，由會計室計算帳面價值後，即為賠償金額，原則上不得低於原取得價值的 45 折。

7.2.3 財產因損壞維修產生之費用，經本院「醫材管理委員會」會議討論認定後，分別依不同條件賠償：

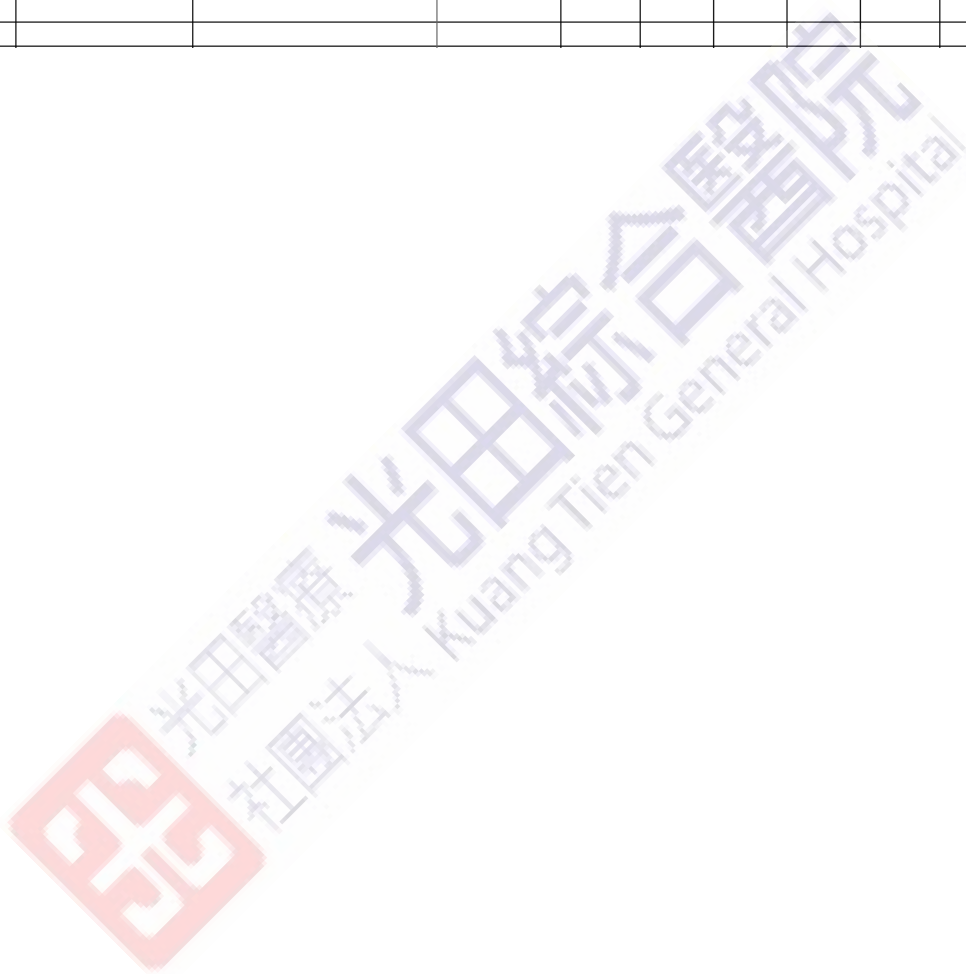
7.2.3.1 應注意未注意-折舊後或維修費之 1/4

7.2.3.2 違反或故意違反合理之工作技術或知識-需賠償全額新購價

7.2.3.3 累犯加重計罰 1.2 倍

7.2.3.4 無金額損失確認過失，由當事人提異常報告，以茲警惕。



[illegible]

正確操作插頭 確保安全

前言：

會拔插頭嗎？當然會，誰不會呢？

拔插頭的方法正確嗎？嗯……………

很多人不曉得正確的方法，或是懶得彎腰走動，用力拉一下電源線，就把插頭拉出插座。用這種方式，次數多了，電源線可能被扯斷，最可能就是斷在與插頭相接的地方，運氣差時可能被電到，甚至發生火災。如果扯斷，送修不划算時，整個儀器設備可能就不能再用了。

內容一：“拔”插頭正確方式

「錯誤」的拔插頭方式：

拉電線拔插頭或拔插頭時沒和插座成 90 度施力，易造成電源線內部銅線部分斷裂，使插頭內部接觸不良，且無法用肉眼看到，所以容易造成短路而發生火災。(如圖)



「正確」的拔插頭方式：

用手指握住插頭處，插頭和插座成 90 度正確施力後，從插座拔下。(如圖)



結語

『只要拔插頭的『方式』跟『習慣』正確就可以避免造成火災。』



內容二：“插”插頭注意事項

Step1.檢視插頭及插座，避免鬆動而產生危險。(如圖)

說明：插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱。



Step2.檢視插座及插頭是否有焦黑、綠鏽或累積塵埃之現象？(如圖)

說明：

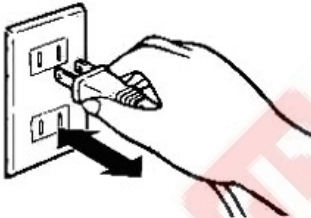
- a.插頭及插座焦黑可能是過電流所造成。
- b.插頭綠鏽表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
- c.插頭累積塵埃容易結合水分，使原本分開的兩極行成通路，造成積污導電現象而短路，由於大量電流過發熱導致火災。



Step3.插頭插入插座時，與插頭拔出插座時一樣方式。(如圖)

說明：

用手指握住插頭處，插頭和插座成 90 度正確施力後，插入插座。



Step4.檢視插座與插頭是否可完全插入、密合？(如圖)

說明：

依 Step3.之正確方式後，倘若插頭仍無法順利插入插座，插頭極可能已變形扭曲，則應考慮更換插頭，以避免插頭金屬部位接觸不良而引發意外事故。

